波函数及其概率解释

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

【知识回顾】

波动性

频率 ν

波长 λ

h

粒子性

能量 E

动量 p

具有一定能量和动量的实物粒子相联系的波的频率和波长为：

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

提出问题：物质波的波函数是什么，其物理意义是什么呢?

(一) 自由粒子

所谓自由粒子，即不受外力场的作用

$$\rightarrow \quad \boldsymbol{E} = const., \quad \vec{\boldsymbol{p}} = const.$$

$$\rightarrow \quad \nu = \frac{E}{h} = const., \quad \lambda = \frac{h}{p} = const.$$

类比经典力学中沿 x 方向传播的单色平面波

$$y(x,t) = A\cos\left(2\pi\nu t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

(二) 从经典理论过渡到量子理论

经典力学

沿 x方向传播的**单色平面波**

$$y(x,t)=A\cos\left(2\pi\nu t-\frac{2\pi}{\lambda}x\right)=Ae^{-i2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)}.$$

量子力学

沿x方向匀速直线运动的自由粒子的**波函数**

$$\psi(x,t)=\psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et-p_x x)}=\psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-p_x x)}.$$

约化的普朗克常数 $\hbar=\dfrac{h}{2\pi}$

(三) 3维空间运动的自由粒子波函数

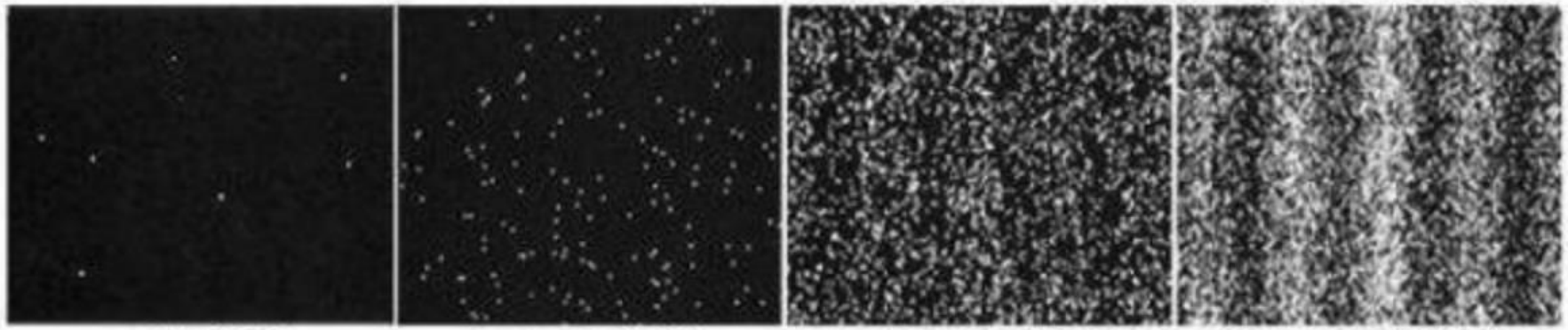
$$\psi(\vec{r},t)=\psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et-\vec{p}\cdot\vec{r})}.$$

一般情况：

如果粒子处于随时间和位置变化的外场中，其**动量、能量不再是常量**，其状态需要用一个较复杂的波描写，一般记为 $\psi(\vec{r},t)$.

波函数 $\psi(\vec{r},t)$ 通常为复函数，适应波粒二象性的理论要求。

1961年，蒂宾根大学的克劳斯·约恩松进行了电子双缝实验，发现电子也发生了干涉现象，出现如下图所示的**明暗相间的条纹**。有力证明了**电子的波动性**，是量子理论的核心实验。



7个电子　100个电子　3000个电子　70,000个电子

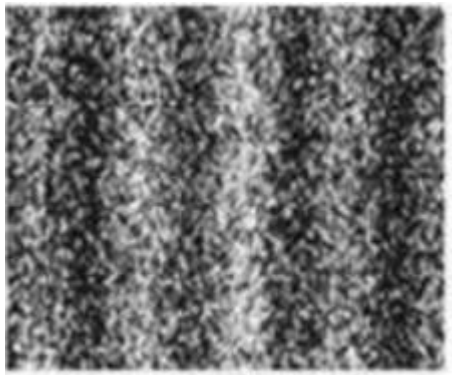
如果用波函数描述电子的行为，那么波函数有何物理意义呢?

● 玻恩的波函数统计诠释(1926)

物质波并不像经典波那样代表实在物理量的波动，而是描述粒子在空间概率分布的概率波。波函数ψ 是描述粒子空间概率分布的“概率幅”。

波函数的模方

$$\left|\psi\left(\vec{r},t\right)\right|^2=\psi^*\left(\vec{r},t\right)\psi\left(\vec{r},t\right).$$



70,000个电子

表示 t 时刻微观粒子出现在空间点 $\vec{r}$ 附近单位体积内的“概率”，也称为粒子在该处出现的概率密度。

微观粒子的运动状态可以用波函数 $\psi(\vec{r},t)$ 完全描述。t 时刻，波函数在空间某点的绝对值的平方与该时刻在该点附近找到粒子的概率密度成正比。

1.波函数的标准化条件

(1) 单值性

要求波函数单值，从而保证概率密度在任意时刻都是确定的。

(2) 有限性

要求在空间任何有限体积元中找到粒子的概率为有限值。

(3) 连续性

势场性质和边界条件要求波函数及其一阶导数是连续的。

2.波函数的归一化条件

粒子在空间各点出现的概率总和为 1 。

$$\iiint \left|\psi\left(\vec{r},t\right)\right|^2 d^3r = 1$$

——波函数的归一化条件

(1) 该条件要求波函数平方可积。

(2) 若波函数尚未归一化 $\iiint \left|\psi\left(\vec{r},t\right)\right|^2 d^3r = A \quad (>0)$

$$\rightarrow \iiint \left|\frac{\psi\left(\vec{r},t\right)}{A}\right|^2 d^3r = 1$$

引入因子 $\frac{1}{\sqrt{A}}$ $\xrightarrow{\text{归一化}}$ $\boxed{\varphi\left(\vec{r},t\right) = \frac{1}{\sqrt{A}}\psi\left(\vec{r},t\right).}$

注意: $\varphi\left(\vec{r},t\right) = C\psi\left(\vec{r},t\right)$ 和 $\psi\left(\vec{r},t\right)$ 描述同一运动状态.

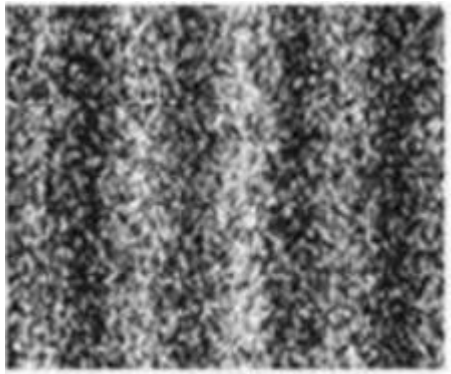
3. 态叠加原理

如果 $\psi_1,\psi_2,\cdots,\psi_n,\cdots$ 等都是体系可能的状态，则它们的线性叠加态 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \cdots + c_n\psi_n + \cdots$ 也是这个体系的一个可能状态，（其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ 为复常数）。

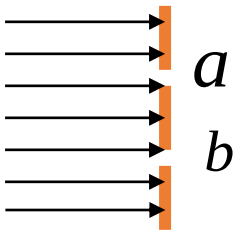
则，t 时刻在空间点 $\vec{r}$ 处发现体系处于该状态的概率密度为：

$$\left|\psi(\vec{r},t)\right|^2 = \left|\sum_{i=1}^{n} c_i\psi_i(\vec{r},t)\right|^2 .$$

实验证实：波函数遵从态叠加原理。以电子干涉实验为例：



70,000个电子



只打开缝 **a**　　$c_1\psi_1$　　$P_1 = c_1 c_1^* \psi_1^* \psi_1$

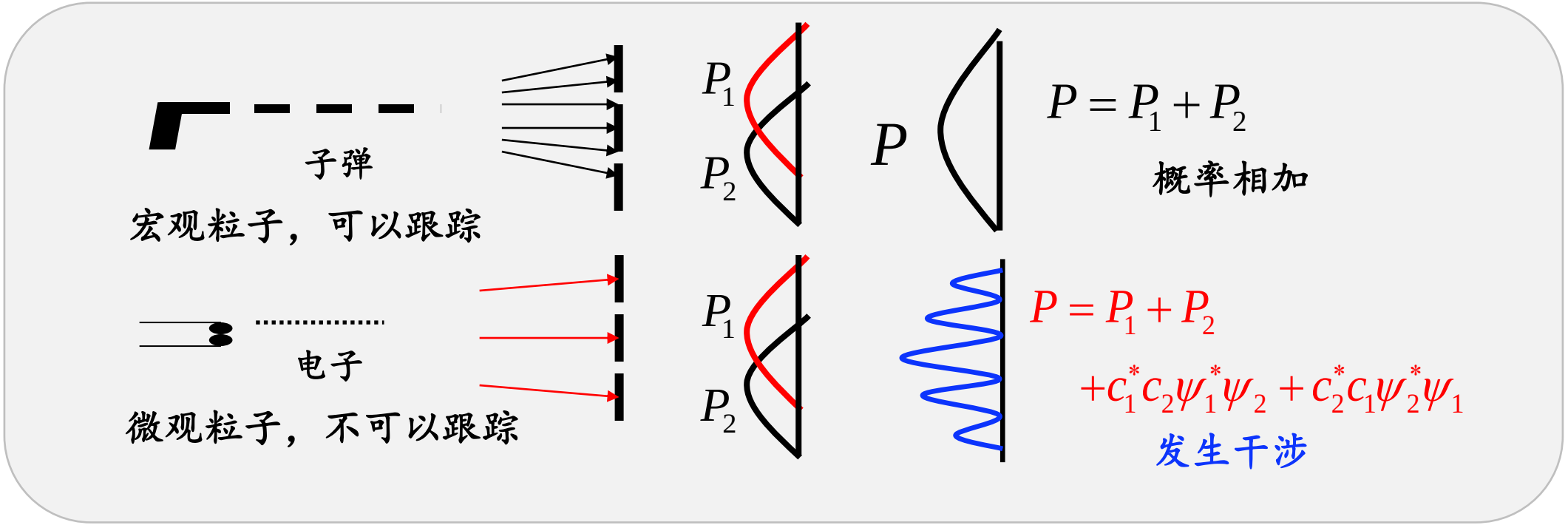
只打开缝 **b**　　$c_2\psi_2$　　$P_2 = c_2 c_2^* \psi_2^* \psi_2$

两缝同时打开　　$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$

$$P = (c_1\psi_1 + c_2\psi_2)^*(c_1\psi_1 + c_2\psi_2)$$

$$= \underbrace{c_1 c_1^* \psi_1^* \psi_1}_{P_1} + \underbrace{c_2 c_2^* \psi_2^* \psi_2}_{P_2} + \underbrace{c_1^* c_2 \psi_1^* \psi_2 + c_2^* c_1 \psi_2^* \psi_1}_{\text{干涉项}}.$$

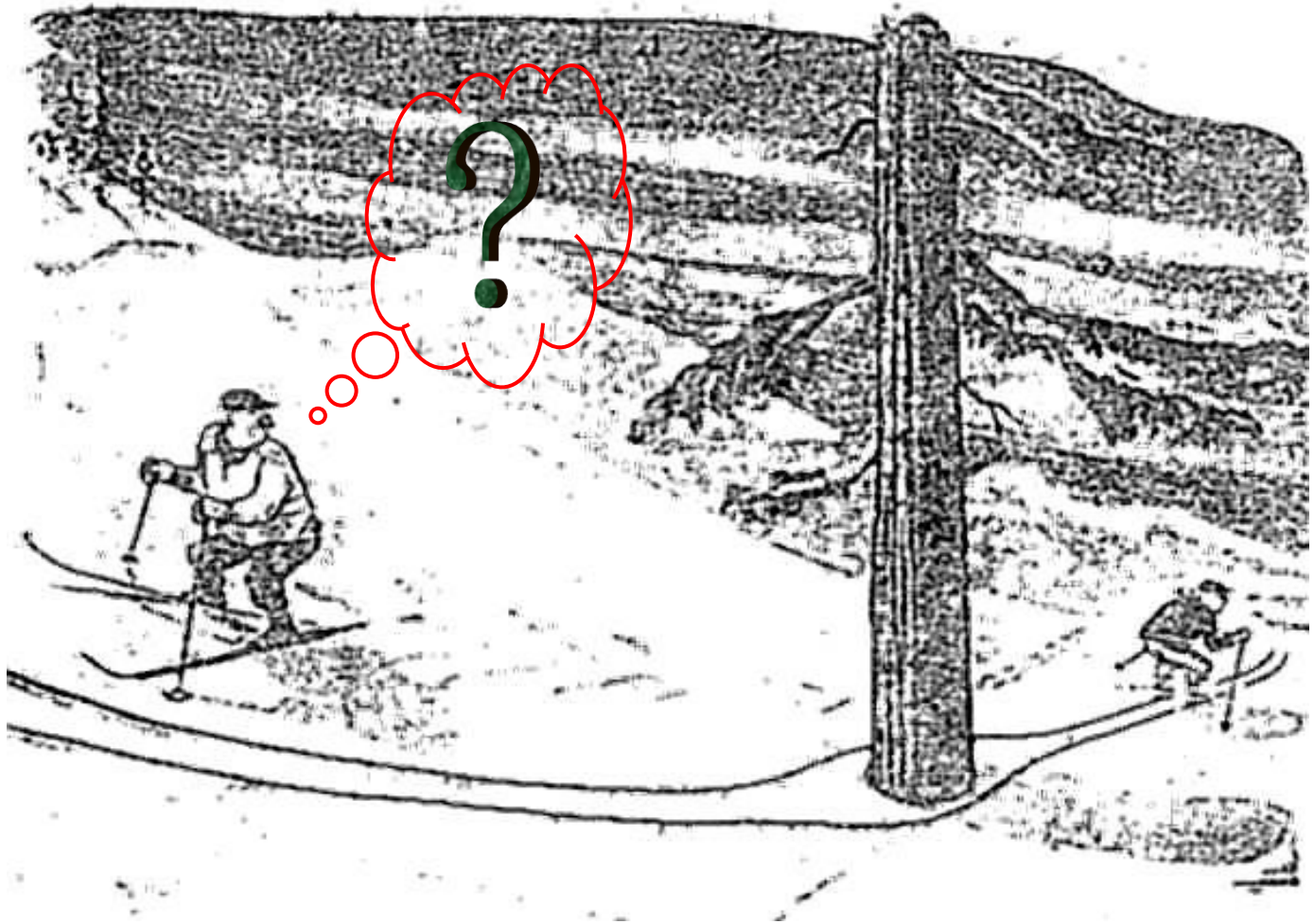
波函数可以相加，概率不能相加。



（1）干涉源于波函数(概率波)的相干叠加；

（2）即使只有一个电子，当双缝齐开时，它的状态也要用 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 描述；

（3）微观粒子的波动性，究其实质是波函数(概率波)的相干叠加。



你是否真正理解了波函数及其概率解释的物理内涵呢?

谢　谢